

3 Comportement global d'une suite

Définition : suites minorées, majorées, bornées

Soit (u_n) une suite réelle.

- On dit que (u_n) est **majorée** si : $\exists M \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq M$.
- On dit que (u_n) est **minorée** si : $\exists m \in \mathbb{R} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n$.
- On dit que (u_n) est **bornée** si elle est à la fois minorée et majorée.
c'est-à-dire si : $\exists (m, M) \in \mathbb{R}^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad m \leq u_n \leq M$.

Propriété :

Une suite est bornée si, et seulement si, elle est majorée en valeur absolue.

Autrement dit :

$$(u_n) \text{ bornée} \iff \exists B \in \mathbb{R}_+ \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq B$$

Méthodes pratiques :

- Pour montrer que (u_n) est majorée par M , on peut montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n - M \leq 0$
- Si le terme général de la suite est de la forme $u_n = f(n)$ où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on peut étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$.
- Si la suite est définie par récurrence, on peut démontrer, par récurrence, que : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_n \leq M$.

Définition : monotonie

Soit (u_n) une suite réelle.

- On dit que (u_n) est **constante** si $u_n = u_0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- On dit que (u_n) est **croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$.
Elle est **strictement croissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} > u_n$.
- On dit que (u_n) est **décroissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \leq u_n$.
Elle est **strictement décroissante** si : $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} < u_n$.

On dit que (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante. Elle est **strictement monotone** si elle est strictement croissante ou strictement décroissante.

Méthodes pratiques :

Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut :

- Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$,
- Si la suite est à termes **strictement positifs**, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et 1.
- Si le terme général de la suite est de la forme $u_n = f(n)$ où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, étudier les variations de f sur $\mathbb{R}_+$ (dérivée, signe de la dérivée etc.).
- Si la suite est définie par récurrence, démontrer, par récurrence, que $\forall n \in \mathbb{N} \quad u_{n+1} \geq u_n$ ou $u_{n+1} \leq u_n$.

Exemple n° 13

Déterminer la monotonie d'une suite arithmétique en fonction de son premier terme et de sa raison.

Exemple n° 14

1. Étudier la monotonie de la suite de terme général $u_n = n^2 - 3$.
2. Étudier la monotonie de la suite de terme général $u_n = n!$.

Exemple n° 15

Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique premier terme u_0 positif en fonction de sa raison.